Пульс Проекта

ПЛАНЫ И СРОКИ ПРОЕКТОВ

Руководство администратора

Версия 0.3.0

Октябрь 2026

© Alexander Yurasov

Содержание

1 О документе 4

2 Роли и права 5

2.1 Роли 5

2.2 Уровни доступа к проекту 5

2.3 Как считается доступ 5

2.4 Защита от ошибок 6

3 Первичная настройка 7

3.1 После перехода с 1.0.1 7

3.2 Новая установка 7

4 Сотрудники 8

4.1 Список 8

4.2 Добавление и изменение 8

4.3 Отключение и удаление 9

5 Структура компании 10

5.1 Подразделения 10

5.2 Руководители и подчинение 11

5.3 Импорт и экспорт 11

6 Направления 14

7 Доступы 15

7.1 Выдать доступ 15

7.2 Правила 15

7.3 Кто что видит 16

8 Реестр изменений 18

9 Корзина 19

10 Интеграции: Jira 20

11 Вход через домен 22

12 Производственный календарь 24

13 Работа сервиса 25

14 Сценарии администратора 26

14.1 Сценарий A1. Новый сотрудник проектного офиса 26

14.2 Сценарий A2. Увольнение 26

14.3 Сценарий A3. Наблюдатель должен править план 26

14.4 Сценарий A4. Руководителю нужен обзор всех проектов направления 26

14.5 Сценарий A5. Удалённый план нужно вернуть 26

14.6 Сценарий A6. Сотрудник забыл пароль 26

14.7 Сценарий A7. Переход на вход через домен 27
14.8 Сценарий A8. Кто удалил строку в плане? 27
14.9 Сценарий A9. Структура компании из «По Делу» 27
14.10 Сценарий A10. Отдел продаж должен видеть все проекты направления «Коммерция» 27
14.11 Сценарий A11. Подключение Jira 27
15 **Рекомендации по безопасности** 28
16 **Частые вопросы** 29

1 О документе

Руководство описывает администрирование «Пульса Проекта» версии 0.3.0: роли и доступы, сотрудников, направления, реестр изменений, корзину, вход через домен (LDAP / Active Directory) и производственный календарь. Работа с проектами и планами — в «Руководстве пользователя», установка, обновление и резервное копирование — в «Руководстве по развёртыванию».

Разделы администрирования видны в боковом меню только сотрудникам с ролью «Администратор». Снимки экрана сделаны на демонстрационных данных вымышленной компании ООО «Вектор».

2 Роли и права

2.1 Роли

РОЛЬ	ЧТО МОЖЕТ
Администратор	Всё: все проекты с полным управлением, сотрудники, направления, доступы, реестр, корзина, настройки
Менеджер	Создаёт проекты и направления; полностью управляет **своими** проектами; к остальным — по правилам доступа
Редактор	Работает в проектах по выданным доступам
Наблюдатель	Только просмотр: даже если выдан уровень «Редактирование», наблюдатель лишь смотрит

2.2 Уровни доступа к проекту

УРОВЕНЬ	ЧТО МОЖНО
Просмотр	Смотреть планы, историю и версии, статистику; фильтровать, выгружать
Редактирование	Плюс: править строки, пометки, исполнителей, настройки графика; создавать, копировать и архивировать планы; комментировать
Полное управление	Плюс: переименовывать проект и менять его направление; удалять планы в корзину и возвращать их оттуда

Удалить проект (в корзину) и удалить что-либо навсегда может только администратор.

2.3 Как считается доступ

1. Администратор видит всё с полным управлением.
2. Менеджер получает полное управление проектами, которые создал сам.
3. Правила доступа: «сотрудник → проект» или «сотрудник → направление» (все проекты направления, включая будущие).
4. Правила подразделений: «подразделение → проект» или «подразделение → направление» — действуют на сотрудников подразделения и всех вложенных, в том числе пришедших позже (см. «Структура компании»).

   Если правил несколько, действует наибольший уровень.
5. Роль «Наблюдатель» ограничивает итог «просмотром».

Проверки выполняет сервер: недоступный проект не приходит в браузер вовсе.

2.4 Защита от ошибок

- Нельзя отключить или удалить свою учётную запись и снять с себя роль администратора.
- Нельзя понизить или отключить последнего активного администратора.
- Повторная выдача доступа не создаёт дублей.
- Удалённые проекты и планы попадают в корзину; удалить навсегда — отдельное действие.

3 Первичная настройка

3.1 После перехода с 1.0.1

Сотрудники, их роли, пароли, фото, направления, проекты и доступы перенесены. Проверьте:

1. **Сотрудники** — администраторы на месте, отключённые отключены.
2. **Доступы → Кто что видит** — доступы как прежде. В 1.0.1 роль «Наблюдатель» не ограничивала правку; теперь наблюдатели только смотрят. Если наблюдатель должен править — смените ему роль на «Редактор».
3. **Настройки → Вход через домен** — режим и параметры перенесены; нажмите **Проверить подключение**.
4. **Настройки → Производственный календарь** — 2025–2027 годы заполнены официальными днями.

3.2 Новая установка

Первый администратор (логин `admin`) создаётся из переменной `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` при первом запуске (руководство по развёртыванию). Войдите, смените пароль в профиле, затем:

1. **Направления** — создайте направления.
2. **Сотрудники** — заведите сотрудников или настройте вход через домен.
3. **Доступы** — выдайте доступы к направлениям или проектам.

4 Сотрудники

4.1 Список

«Администрирование → Сотрудники» — все учётные записи: ФИО, логин, email, должность, роль, способ входа (пароль или домен), последний вход, переключатель «Активен».

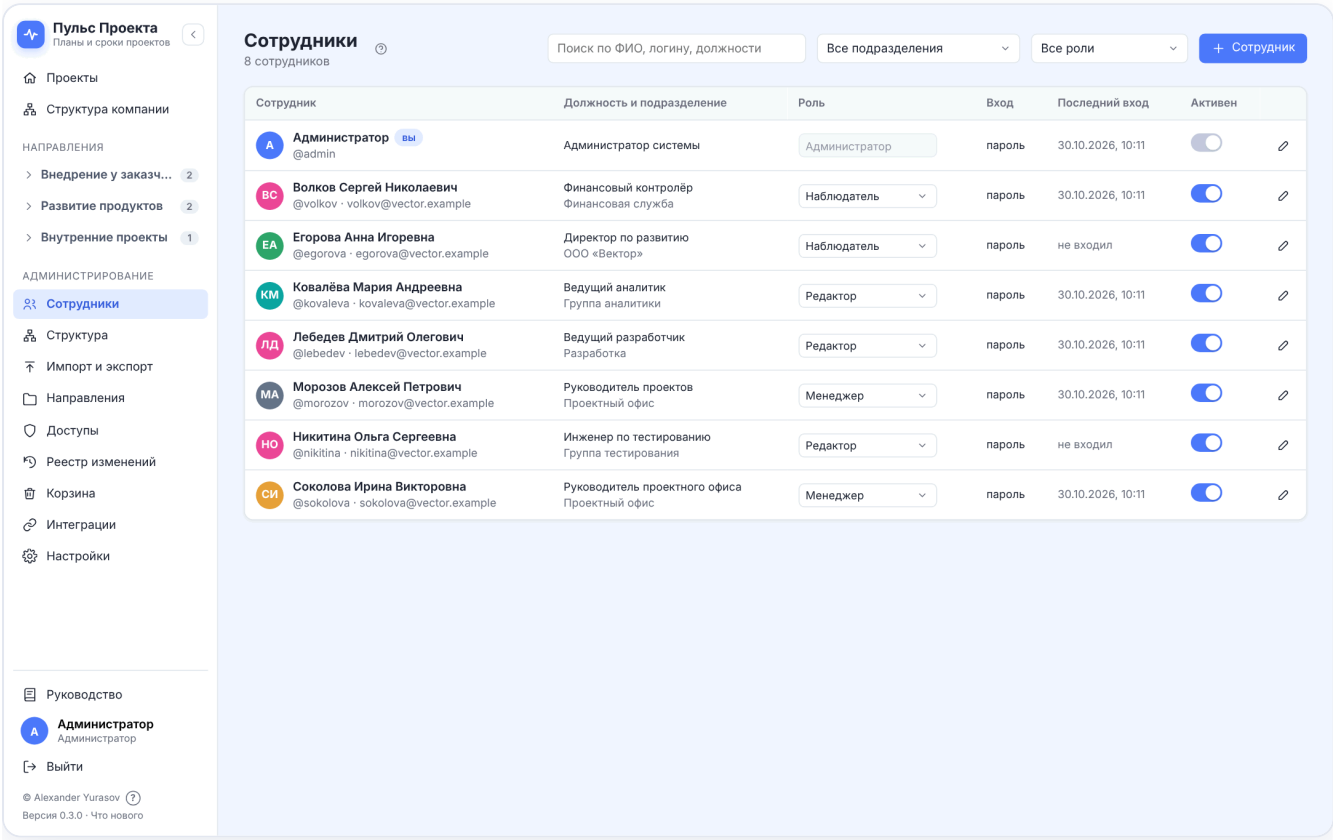


Рис. 1. Сотрудники

Поиск — по ФИО, логину, должности; фильтр — по роли или «Отключённые»; заголовки столбцов сортируют список. Роль меняется прямо в таблице; в уведомлении есть **Отменить**. Выдача и снятие роли «Администратор» — с подтверждением.

4.2 Добавление и изменение

Сотрудник — новая учётная запись: ФИО, должность, логин, email, роль, способ входа. Для входа по паролю системы задайте пароль (не короче 8 символов). Для входа через домен пароль не нужен — сотрудник входит доменной учётной записью.

Карандаш в строке — изменить. В окне — фото (загрузить или удалить), все поля и **Новый пароль**: после смены пароля сотрудник выходит из системы на всех устройствах.

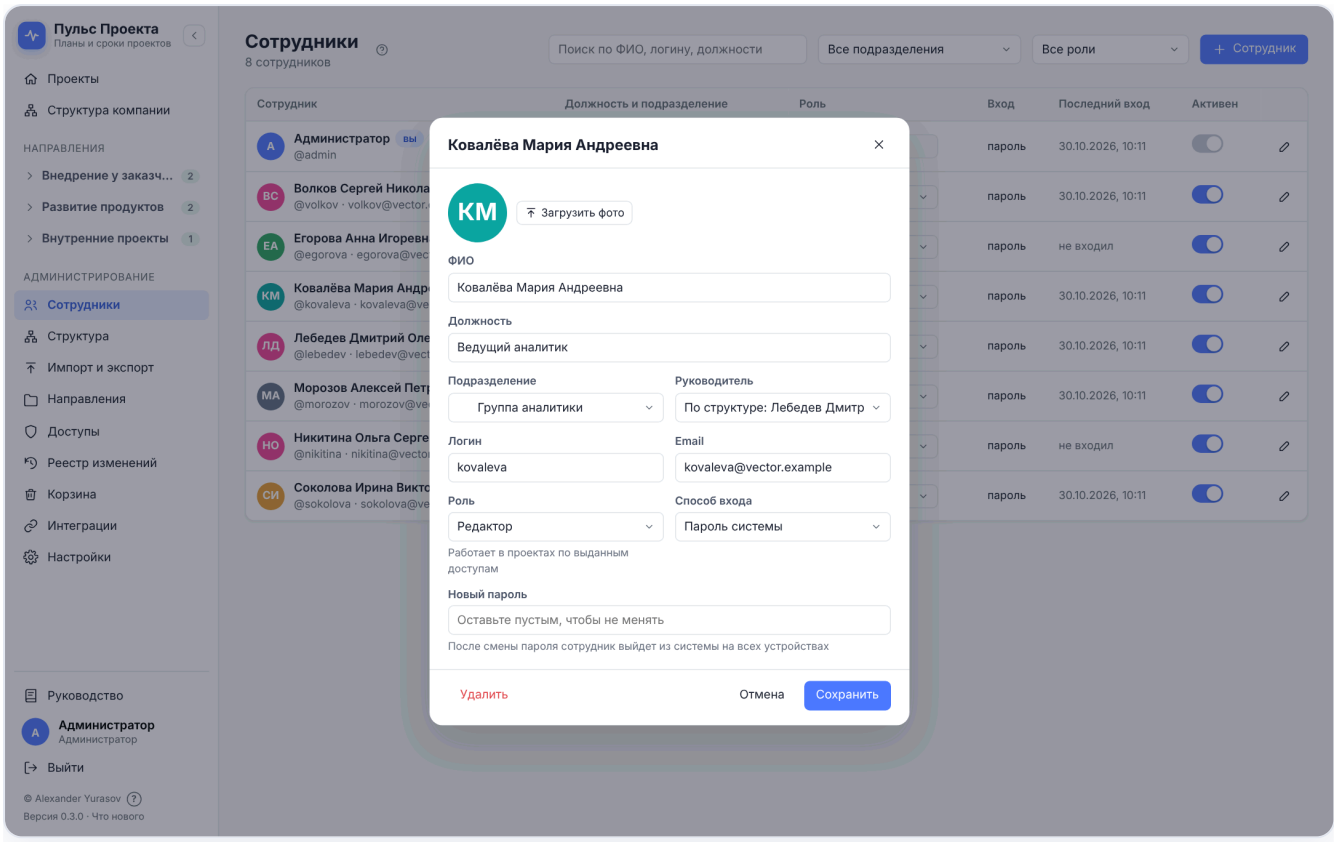


Рис. 2. Карточка сотрудника

> **Совет.** Сотрудников, входящих через домен, заводить заранее не обязательно: учётная запись создаётся при первом входе с ролью по умолчанию из настроек домена. Доступы к проектам выдайте после первого входа.

4.3 Отключение и удаление

- **Отключение** (переключатель «Активен») — сотрудник сразу выходит со всех устройств и не может войти. Данные, доступы и история сохраняются; включить можно в любой момент. Это обычный способ для увольнения.
- **Удаление** (в карточке) — необратимо: пропадают учётная запись и доступы. Комментарии и записи истории остаются с именем сотрудника.

5 Структура компании

Структура общая с «По Делу»: те же подразделения, типы, руководители и правила подчинения, те же файлы обмена. Сотрудники видят её в разделе **Структура компании** главного меню; изменяет администратор в «Администрирование → Структура».

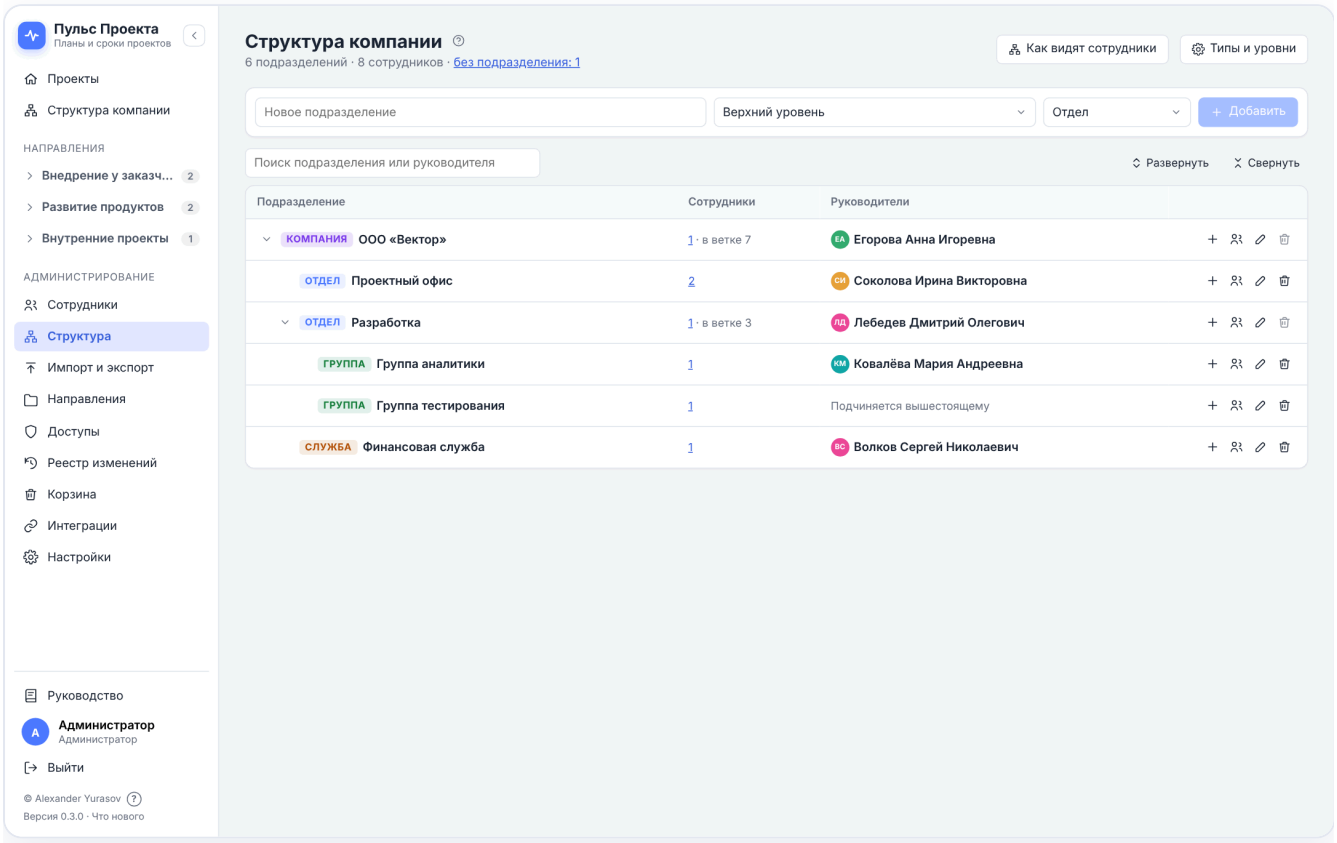


Рис. 3. Структура компании: администрирование

5.1 Подразделения

- **Добавить** — название, куда входит (верхний уровень или подразделение) и тип: компания, дирекция, направление, служба, отдел, сектор, группа, позиция. Названия не повторяются среди соседних подразделений.
- Кнопки в строке: **+** — вложенное подразделение, **Руководители**, **Изменить** (название, куда входит, тип, порядок среди соседних), **Удалить** (только без вложенных; сотрудники остаются без подразделения).
- Число сотрудников ведёт в список сотрудников подразделения; «в ветке» — вместе с вложенными.
- **Типы и уровни** — подписи и цвета типов, свои типы, наибольшая глубина структуры (по умолчанию 15). Тип, который уже используется, убрать нельзя.

5.2 Руководители и подчинение

У подразделения может быть несколько руководителей; **основной** — непосредственный руководитель сотрудников подразделения. Руководитель сотрудника определяется так:

1. «Первое лицо» — никому не подчиняется;
2. явно назначенный руководитель (в карточке сотрудника);
3. иначе — основной руководитель его подразделения; если это он сам или руководителя нет — руководитель вышестоящего подразделения и так далее.

Циклы подчинения система не допускает. Подразделение и руководитель сотрудника задаются в «Администрирование → Сотрудники» в карточке сотрудника; там же фильтр по подразделению и «Без подразделения».

5.3 Импорт и экспорт

«Администрирование → Импорт и экспорт» — загрузка и выгрузка структуры и сотрудников в форматах «По Делу»: файл, выгруженный в одном инструменте, загружается в другом. Каждая загрузка сначала **проверяется**: система показывает, что будет создано и изменено, и ошибки; **Применить** записывает всё одной операцией.

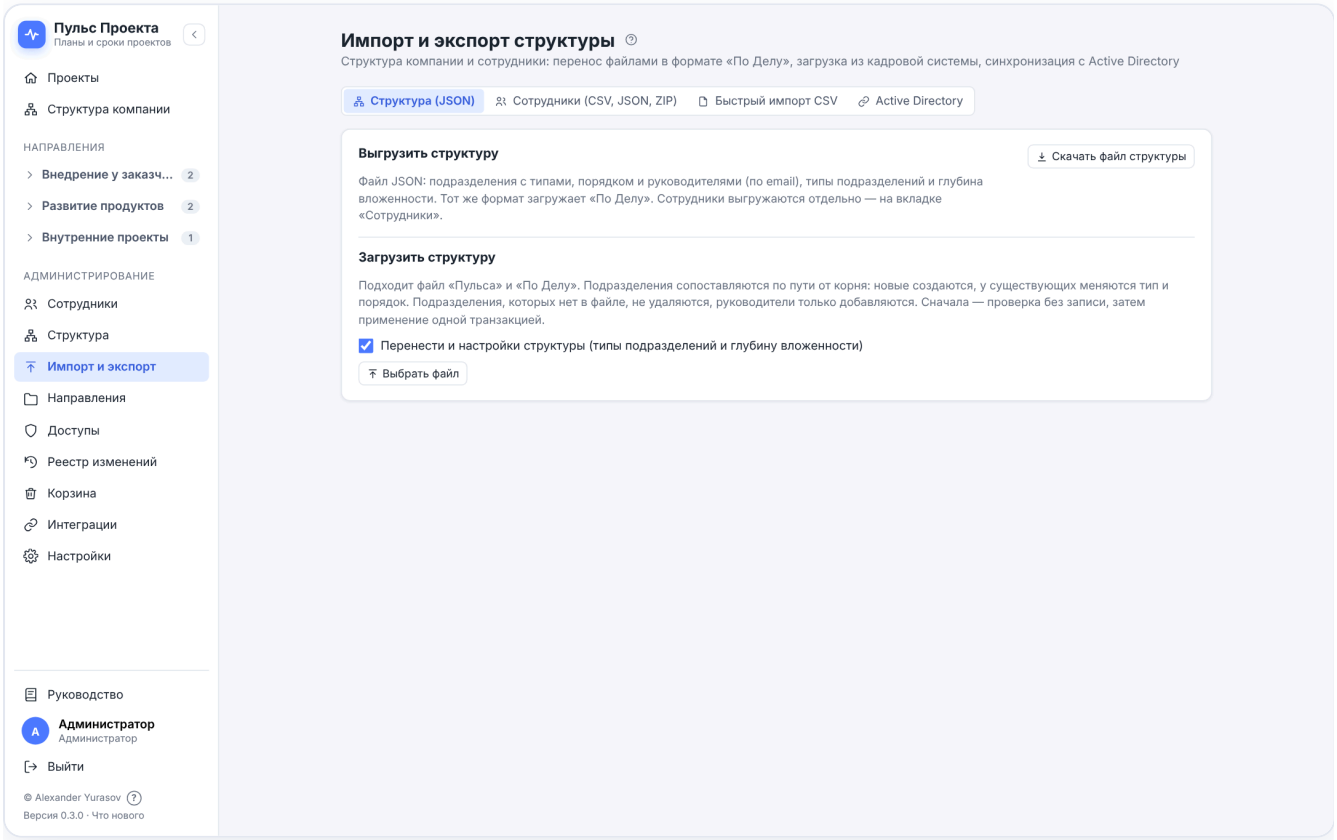


Рис. 4. Импорт и экспорт

ВКЛАДКА	ЧТО ПЕРЕНОСИТ
Структура (JSON)	Подразделения, типы, руководители — файл `podelu.org-structure`

ВКЛАДКА	ЧТО ПЕРЕНОСИТ
Сотрудники (CSV, JSON, ZIP)	Сотрудники с подразделением, руководителем, ролью, фото — файл `podelu.employees`
Быстрый импорт CSV	Люди и подразделения одной таблицей: email, ФИО, путь подразделения, должность, руководитель, «руководит»
Active Directory	Структура и сотрудники из каталога по подключению «Вход через домен»

Поля «По Делу», которых в «Пульсе» нет (функциональные руководители, полномочия, часовой пояс, видимость), при загрузке пропускаются с пояснением, при выгрузке остаются пустыми. Пустое значение в файле ничего не стирает.

Структура (JSON). Выгрузить — файл `puls-structure-<дата>.json`. При загрузке подразделения сопоставляются по пути от корня (без учёта регистра и лишних пробелов): новые создаются, у существующих обновляются тип и порядок. Подразделения, которых нет в файле, остаются и перечисляются отдельно. Руководители сопоставляются по email (или логину) и только добавляются; если сотрудника ещё нет — назначение «ожидает» загрузки сотрудников. Настройки структуры из файла (типы и глубина) применяются, если отмечено **Применить настройки**.

Сотрудники. Выгрузка — CSV (для Excel), JSON или ZIP с фото; можно включить отключённых сотрудников и сотрудников без email (для «По Делу» их лучше не включать: там email обязателен). Загрузка принимает те же форматы и файлы «По Делу»:

- сотрудник сопоставляется по email; если email в системе пуст — по логину; если логин занят сотрудником с другим email, система спросит: **тот же человек** или **новый**;
- если и в системе, и в файле значения есть и они различаются — это **коллизия**: на карточке сотрудника выберите **Система**, **Файл** (для «Руководит» — ещё **Объединить**) или сразу для всех: **Во всех коллизиях: оставить значения системы / взять из файла**;
- новые сотрудники создаются без пароля с ролью «Наблюдатель» (как их включить — **Новые сотрудники**: неактивными, активными или как в файле); пароль задаётся в «Сотрудниках» или вход через домен;
- роли «По Делу» понимаются: «Руководитель» — Менеджер, «Сотрудник» — роль не меняется (новому — Наблюдатель); права администратора файлом не выдаются — новый сотрудник с ролью «Администратор» создаётся наблюдателем;
- свою роль и свою учётную запись загрузкой изменить или отключить нельзя.

Быстрый импорт CSV — одна таблица «люди + подразделения», как в «По Делу»: столбцы email (или логин), ФИО, путь подразделения через «/», должность, email руководителя, «руководит» (да/нет); разделитель «;» или «,», заголовки по-русски или по-английски. **Вставить пример** показывает формат. Отметьте **Создавать новых сотрудников**, если в файле есть люди, которых ещё нет в системе.

Active Directory — структура и сотрудники из каталога по подключению «Вход через домен»: путь подразделения берётся из атрибутов (по умолчанию `company, division, department`) или из OU, руководители — по атрибуту `manager`, отключённые в каталоге — отключаются. **Отключать отсутствующих в каталоге** отключает сотрудников, пришедших из каталога и пропавших из него. Синхронизацию по расписанию настраивают на сервере командой `scripts/org_transfer.py sync-ad --apply` (см. руководство по развёртыванию).

6 Направления

«Администрирование → Направления» — группы проектов: название, описание, цвет. Порядок направлений — перетаскиванием; он же порядок на главной странице и в боковом меню.

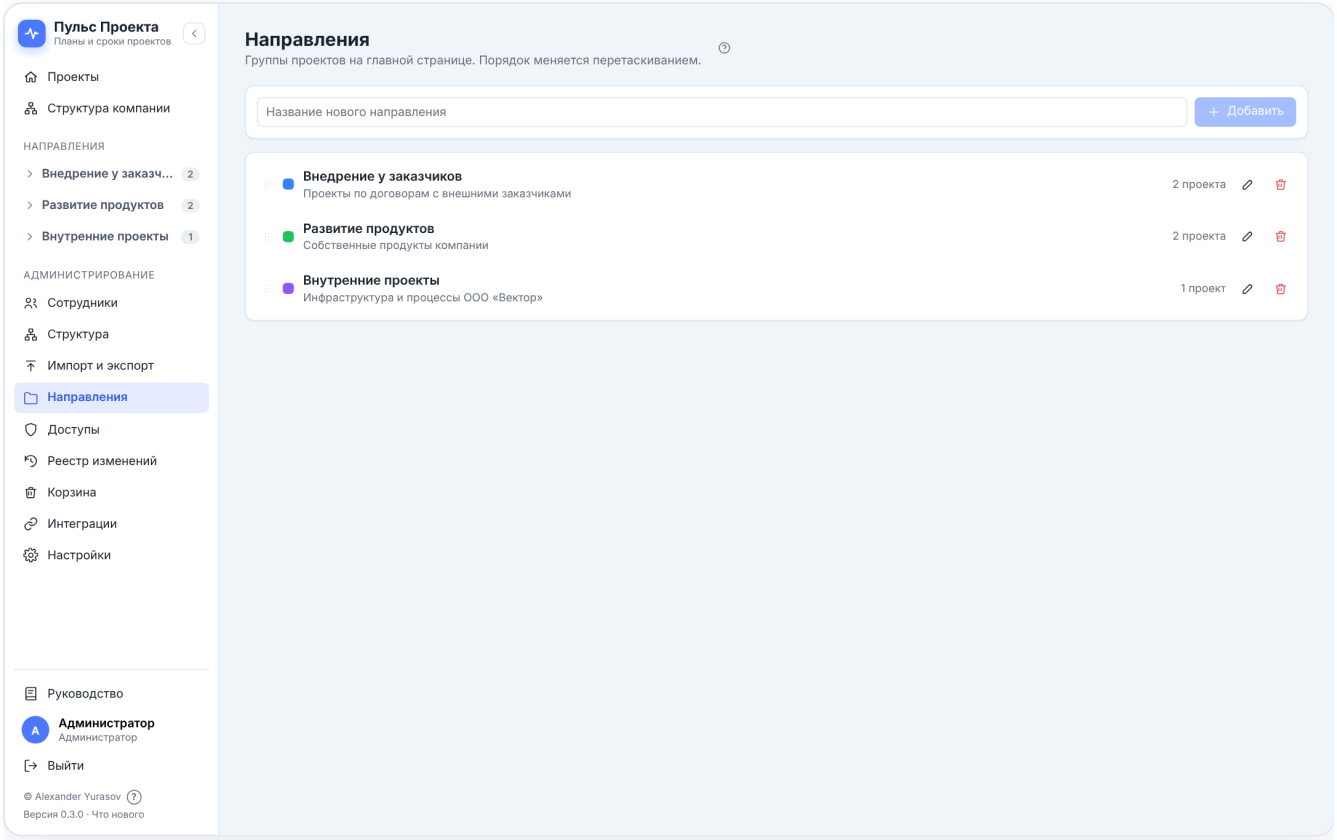


Рис. 5. Направления

При удалении направления его проекты переходят в «Без направления», доступы к направлению отзываются.

Менеджеры создают направления из окна нового проекта (**Направление → + Новое направление…**).

7 Доступы

«Администрирование → Доступы» — три вкладки.

7.1 Выдать доступ

Отметьте сотрудников слева и проекты или направления целиком в середине («всё направление, включая будущие проекты»), выберите **Уровень доступа** и что делать, **если доступ уже есть**. Переключатель **Сотрудникам / Подразделениям** над списком слева выдаёт доступ подразделениям: его получают все сотрудники подразделения и вложенных, включая будущих; перешедший в другое подразделение сотрудник теряет доступ прежнего.

- **Заменить уровень** — установить выбранный уровень (в том числе понизить);
- **Только повысить** — поднять уровень там, где он ниже, остальное не трогать.

Кнопка **Выдать доступ (N × M)** показывает, сколько сотрудников и объектов выбрано.

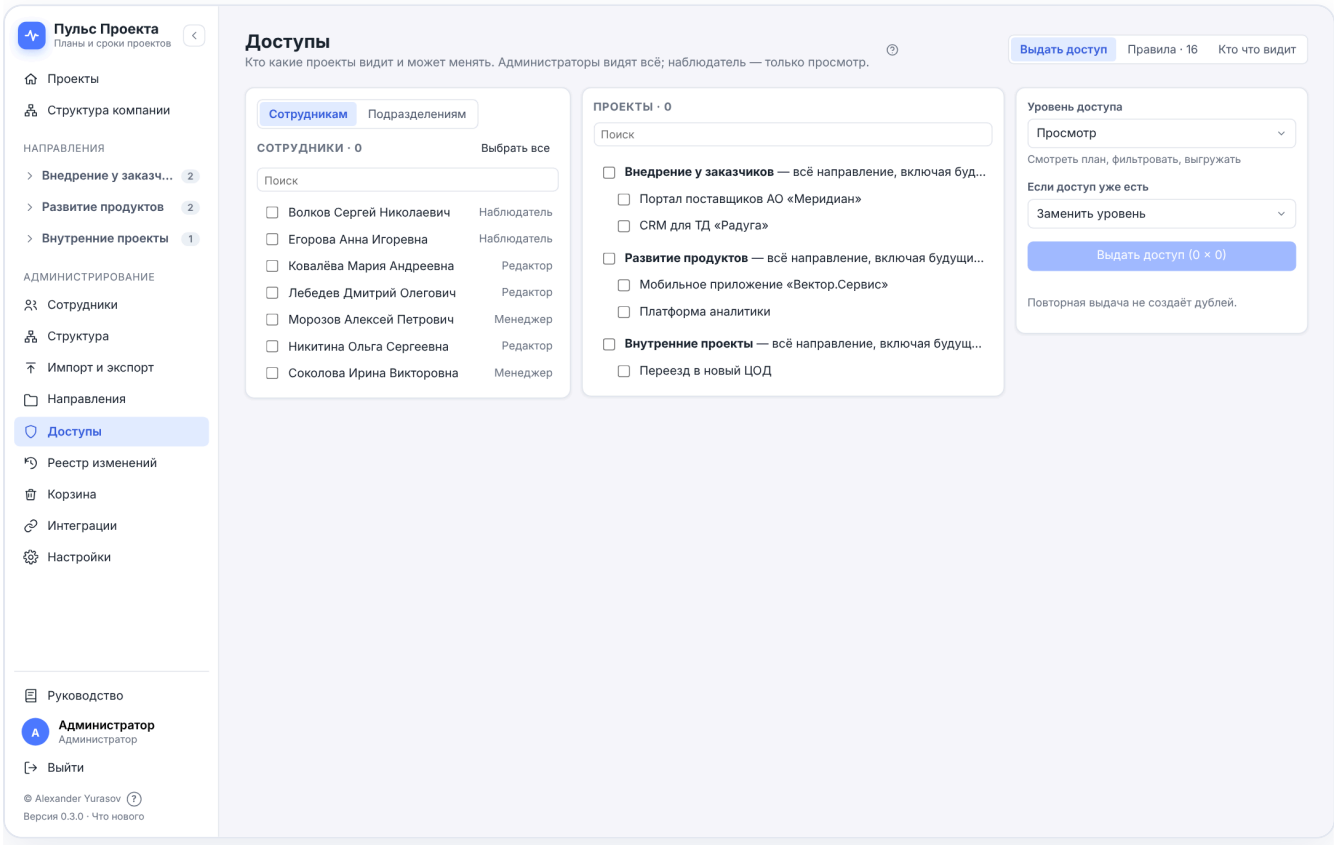


Рис. 6. Выдача доступа

7.2 Правила

Вкладка **Правила** — все действующие правила: сначала подразделениям (с путём и числом сотрудников в ветке), затем сотрудникам — проект или направление, уровень. Уровень меняется в строке; **Отозвать** — одно правило, флажки и **Отозвать выбранные** — несколько сразу.

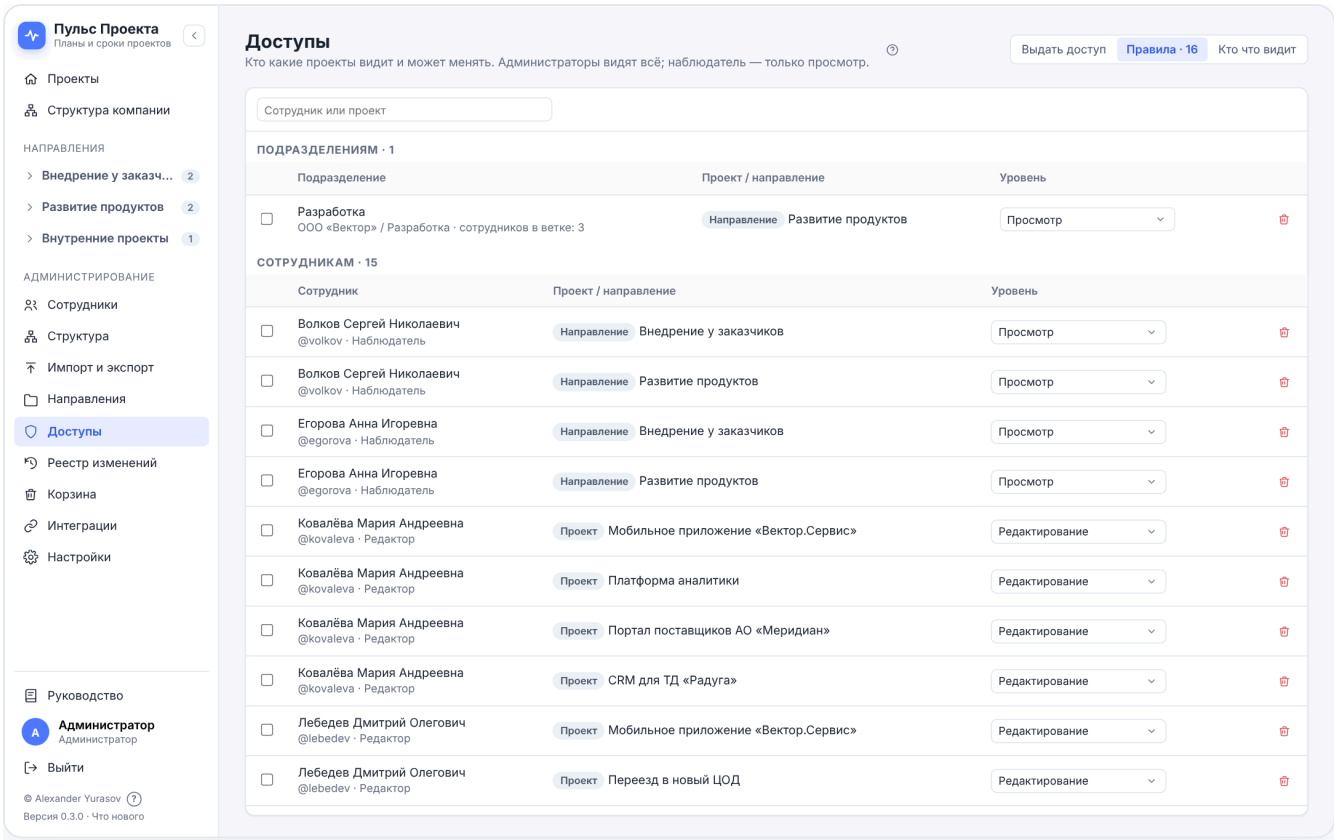


Рис. 7. Доступ подразделениям

7.3 Кто что видит

Матрица «сотрудник × проект» с действующими уровнями — с учётом ролей, правил на направления и подразделения и собственных проектов менеджеров. Удобно для проверки после изменений.

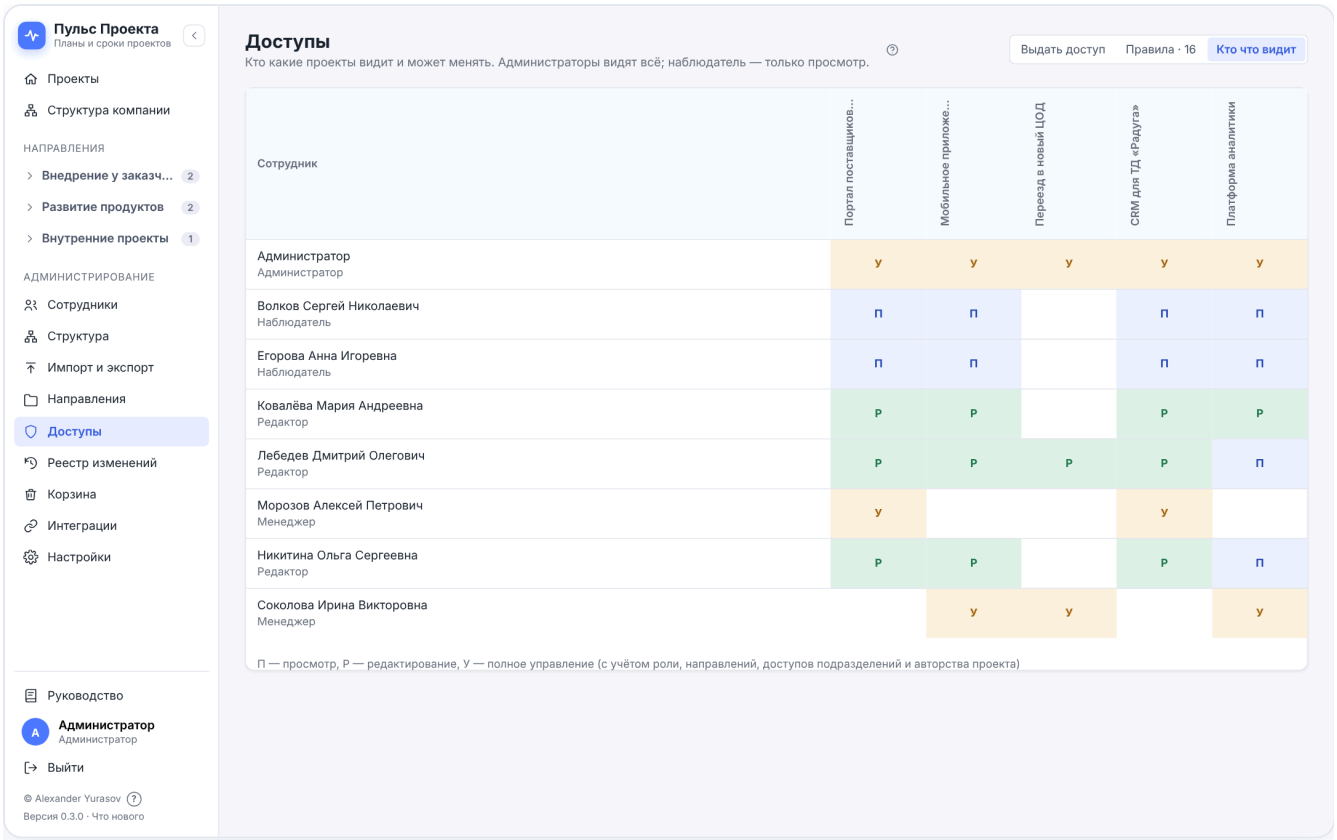


Рис. 8. Кто что видит

8 Реестр изменений

«Администрирование → Реестр изменений» — журнал всех изменений системы: сотрудники, доступы, проекты, планы, правки графиков (сводкой), настройки. Записи 1.0.1 перенесены.

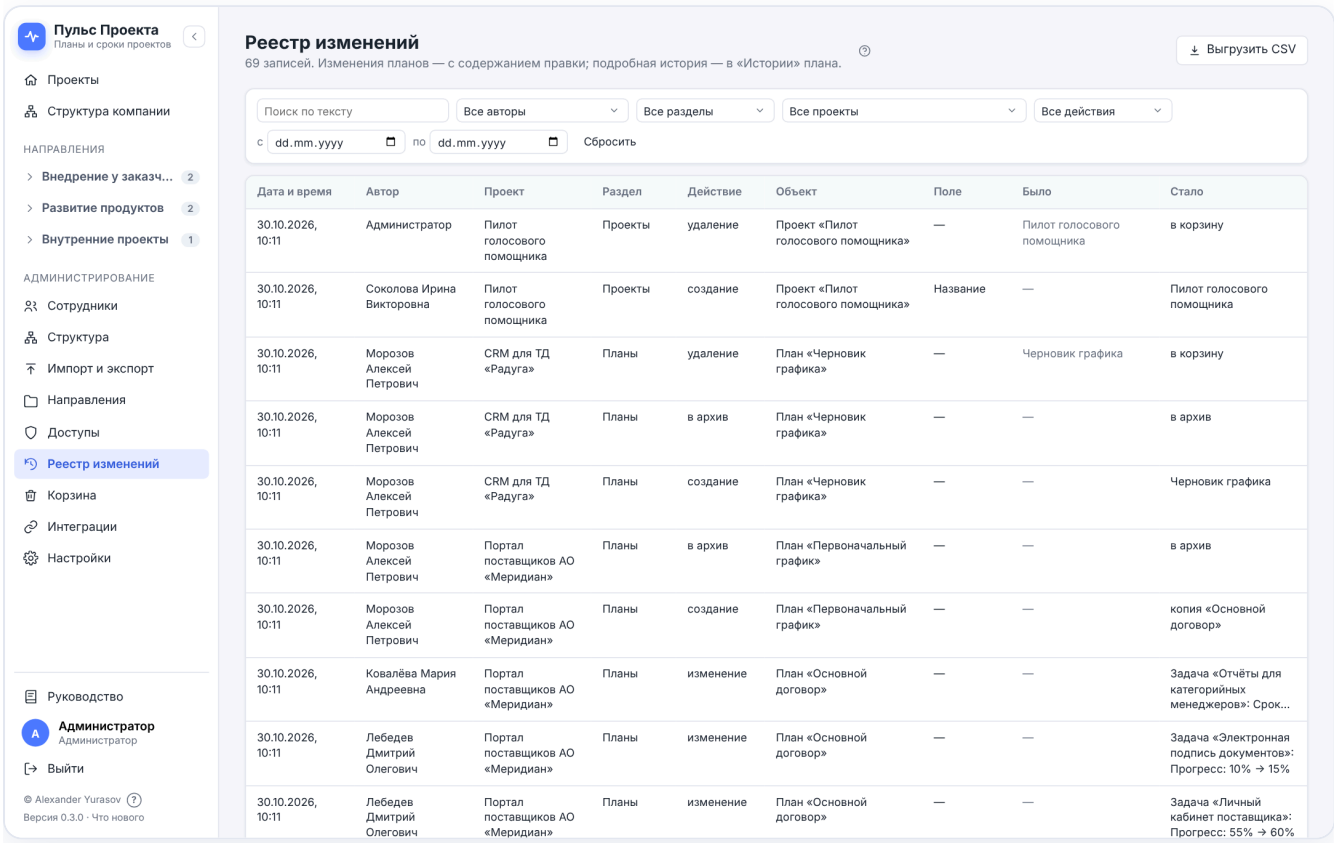


Рис. 9. Реестр изменений

Автор показан по ФИО (логин — во всплывающей подсказке), объекты — названиями («Проект «...»», «Сотрудник ...»), поля и значения — по-русски; записи, перенесённые из прежней версии, показываются так же (сами записи не меняются). Длинные значения переносятся; щелчок по строке показывает запись целиком.

Фильтры: раздел, действие, автор, проект, период; поиск по тексту. **Выгрузить CSV** — записи с текущими фильтрами для Excel. Подробная история правок конкретного плана — в «Истории плана» на экране проекта.

9 Корзина

«Администрирование → Корзина» — удалённые проекты и планы: кто и когда удалил. **Восстановить** возвращает объект на место (проект — в своё направление, план — во вкладки или в архив проекта, откуда его удалили). **Удалить навсегда** — необратимо и доступно только администратору.

Менеджер видит в боковом меню свою **Корзину** — удалённые планы проектов, которыми он полностью управляет, — и может вернуть их. Сразу после удаления проект или план можно вернуть и кнопкой **Отменить** в уведомлении.

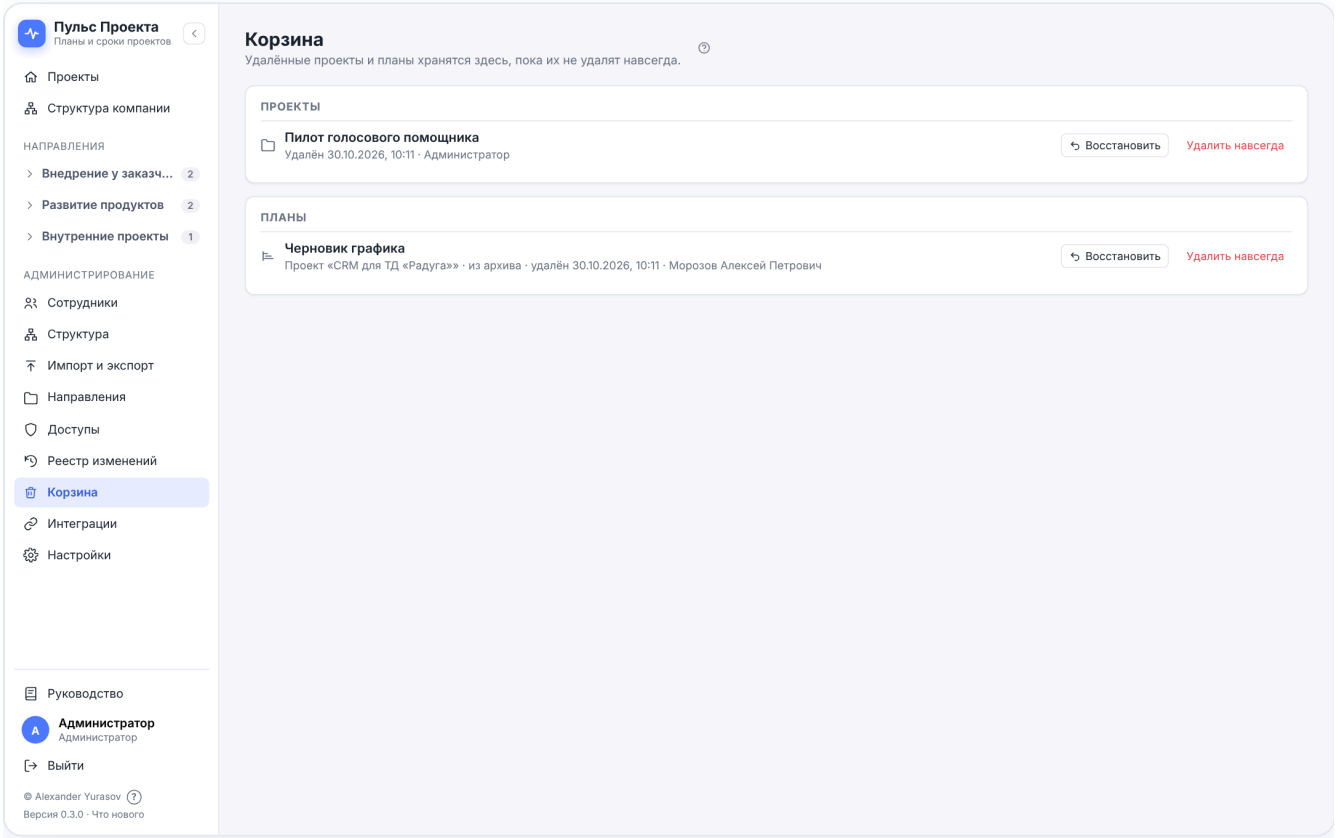


Рис. 10. Корзина

10 Интеграции: Jira

«Администрирование → Интеграции» — подключение к Jira, такое же, как в burndown_tool. Одно подключение на систему; сотрудники видят статусы и сроки задач Jira, привязанных к строкам планов, и переносят их в план.

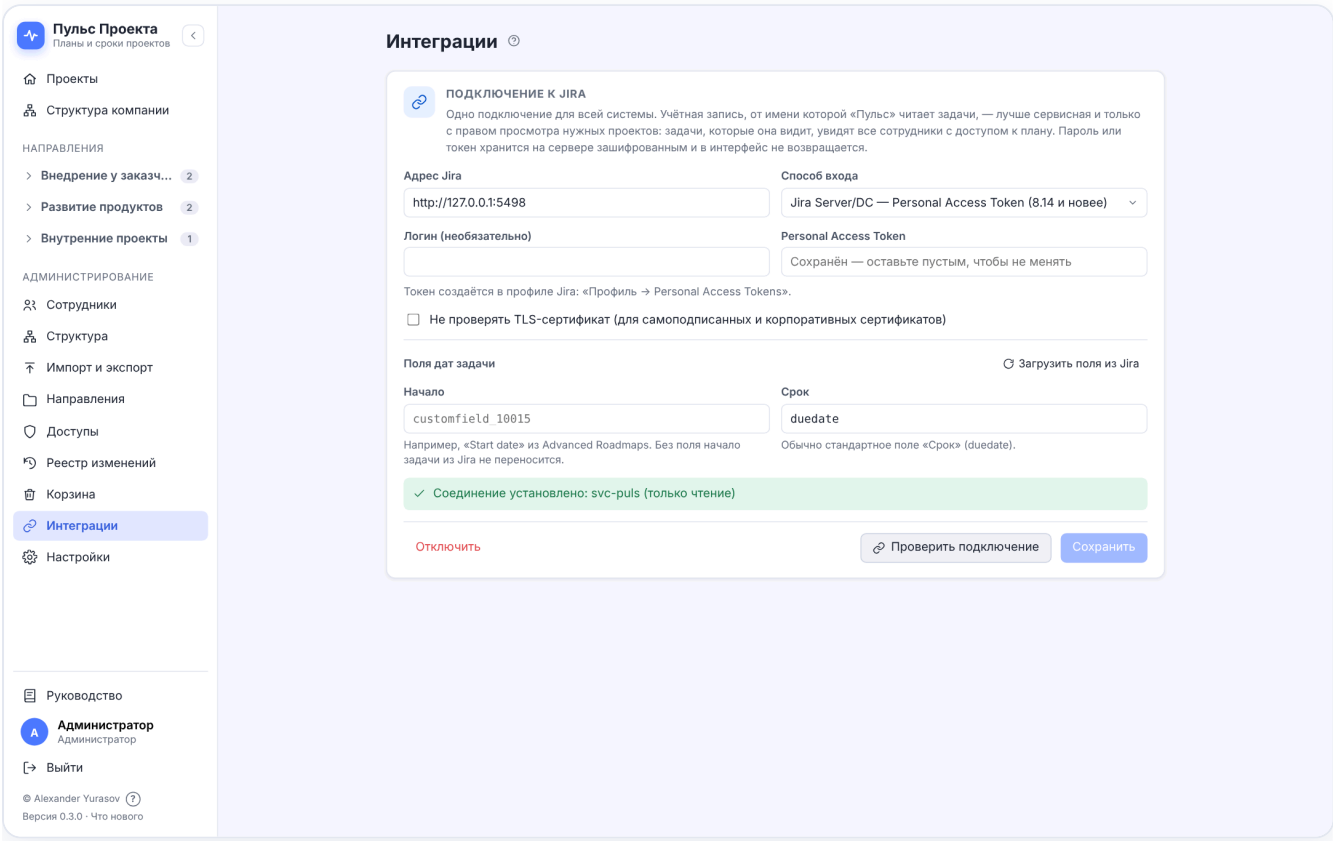


Рис. 11. Подключение к Jira

1. **Адрес Jira** — например, `https://jira.company.ru` (для Jira Cloud — `https://company.atlassian.net`).
2. **Способ входа**: Jira Server/DC — логин и пароль; Jira Server/DC — Personal Access Token (8.14 и новее); Jira Cloud — email и API-токен.
3. Логин (или email) и пароль (или токен). Пароль хранится зашифрованным и в интерфейс не возвращается; чтобы не менять его, оставьте поле пустым. После смены адреса пароль нужно ввести заново — сохранённый пароль уходит только на адрес, для которого был введён.
4. **Не проверять TLS-сертификат** — только для самоподписанных и корпоративных сертификатов.
5. **Поля дат задачи**: **Загрузить поля из Jira** и выберите поле начала (например, Start date) и срока (обычно «Срок», duedate).
6. **Проверить подключение** → «Соединение установлено: <учётная запись>» → **Сохранить**.

Учётная запись подключения определяет, какие задачи видны всем сотрудникам с доступом к плану. Используйте сервисную учётную запись с правом только просмотра нужных проектов Jira. «Пульс» в Jira ничего не записывает.

Отключить удаляет подключение и пароль; ссылки строк на задачи сохраняются.

11 Вход через домен

«Администрирование → Настройки → Вход через домен» — вход по учётной записи LDAP (Active Directory, FreeIPA, OpenLDAP и др.).

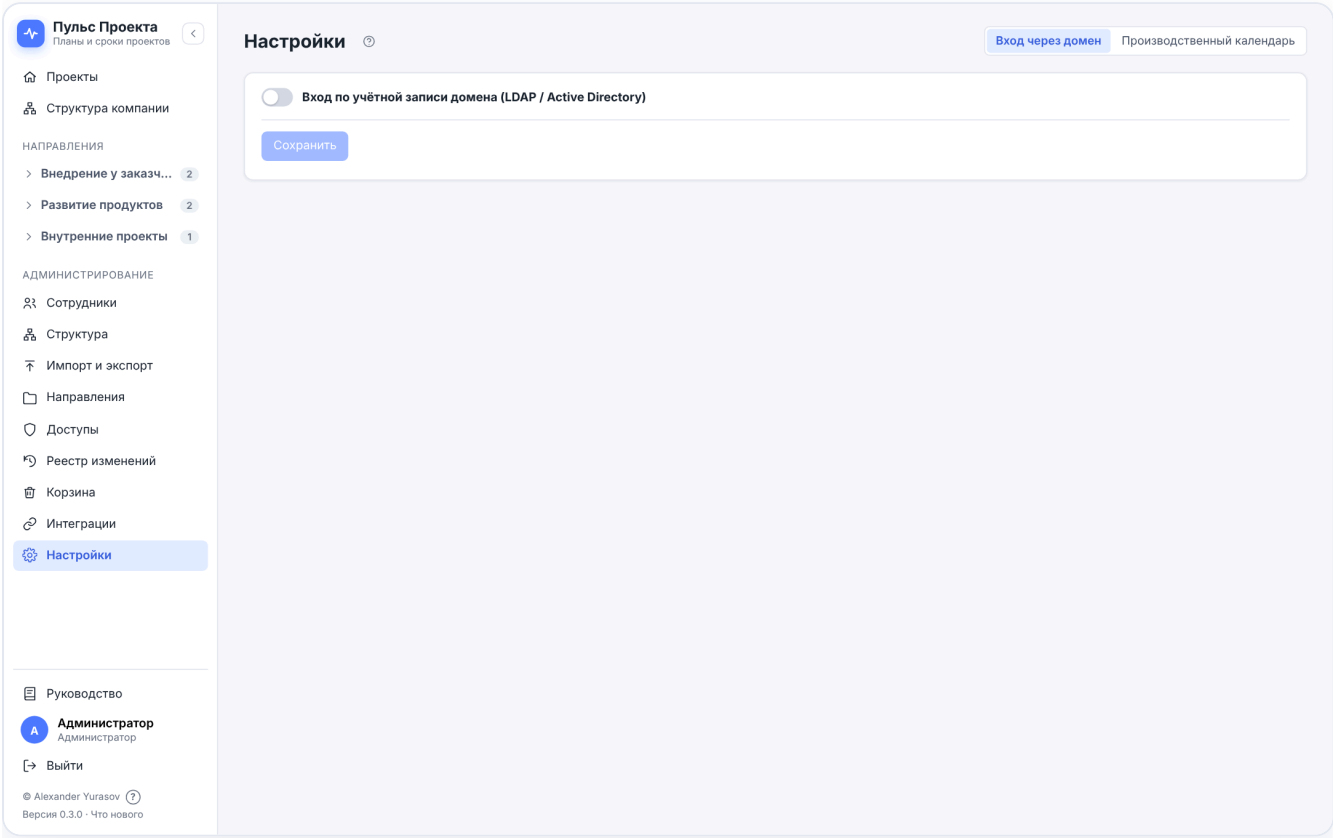


Рис. 12. Вход через домен

ПОЛЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Режим	**Только пароли системы**; **Только учётная запись домена** (локальные администраторы сохраняют вход по паролю — ошибка в настройках не отрежет всех от системы); **Сначала домен, затем пароль системы** (выбирается сам при включении входа через домен)
Адрес сервера	`ldaps://dc.company.ru:636` (рекомендуется LDAPS) или `ldap://…:389`
Сервисная учётная запись (Bind DN)	Учётная запись для поиска сотрудников, например `cn=svc-puls,ou=Service,dc=company,dc=ru`

ПОЛЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Пароль сервисной учётной записи	Хранится на сервере и в интерфейс не возвращается — поле показывает маску. Чтобы не менять пароль, не трогайте поле; очищенное поле сохраняет пустой пароль
Base DN	Где искать сотрудников, например `dc=company,dc=ru`
Фильтр поиска	`{{username}}` заменяется на введённый логин. Active Directory: `(sAMAccountName={{username}})`; OpenLDAP: `(uid={{username}})`
Атрибуты логина, ФИО, email	AD: `sAMAccountName`, `displayName`, `mail`; OpenLDAP: `uid`, `cn`, `mail`
Роль новых сотрудников домена	Роль учётной записи, создаваемой при первом входе (по умолчанию «Наблюдатель»)
Таймаут, с	Ожидание ответа сервера каталога

Изменения применяются кнопкой **Сохранить**; если уйти со страницы с несохранёнными изменениями, система спросит, сохранить ли их.

Проверить подключение — подключение сервисной учётной записью без сохранения. **Сохранить** — применить.

При входе через домен ФИО и email сотрудника обновляются из каталога. Если сотрудник раньше входил по паролю системы, его учётная запись переводится на вход через домен (пароль системы удаляется). Исключение — локальные администраторы: они никогда не связываются с каталогом и всегда входят паролем системы (иначе учётная запись каталога с тем же логином получила бы права администратора).

12 Производственный календарь

«Администрирование → Настройки → Производственный календарь» — праздники, переносы и рабочие выходные по годам. По нему считаются рабочие дни в длительности задач и выделяются праздники на графике.

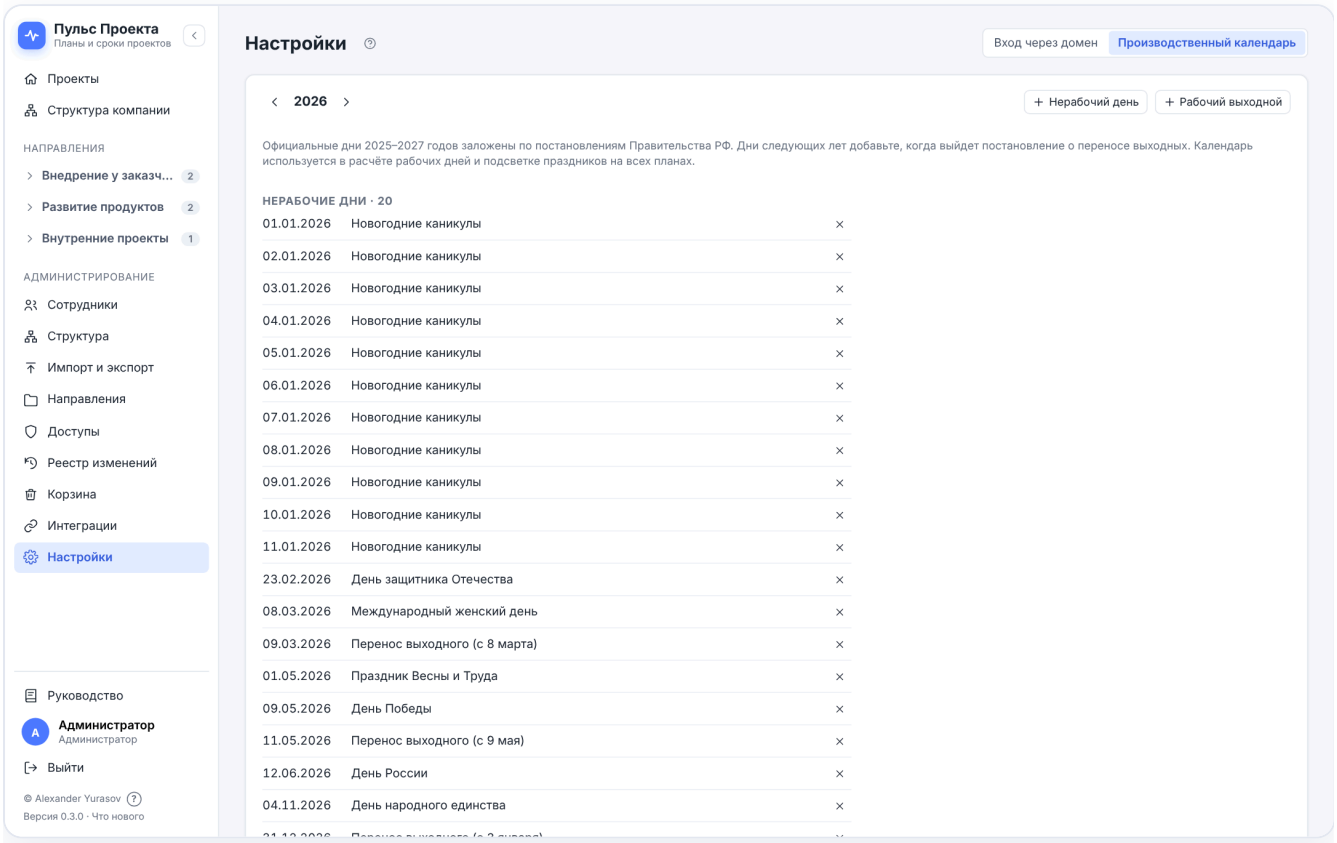


Рис. 13. Производственный календарь

- Стрелки — выбор года. Официальные дни 2025–2027 годов (по постановлениям Правительства РФ) заполнены при установке.
- **+ Нерабочий день** — праздник или перенесённый выходной; **+ Рабочий выходной** — рабочая суббота. Свои дни помечены «своё»; × — убрать.
- На год без дней считаются выходными только субботы и воскресенья.

> **Совет.** Постановление о переносе выходных на следующий год обычно выходит осенью — добавьте дни, как только оно опубликовано.

13 Работа сервиса

- **Версия** — внизу бокового меню и на странице «О программе».
- **Руководства** — пункт «Руководство» в боковом меню: руководство пользователя, а администратору и это руководство (переключатель вверху страницы); значок «?» в разделах администрирования открывает нужный раздел.
- **Резервные копии** — ежедневно, хранение 30 дней; копия перед каждым обновлением. Восстановление — руководство по развёртыванию.
- **Забытый пароль администратора** — инженер сопровождения сбрасывает его командой `docker compose exec backend flask --app wsgi reset-password <логин>`.
- **Журналы** — `docker compose logs backend`.

14 Сценарии администратора

14.1 Сценарий A1. Новый сотрудник проектного офиса

1. **Сотрудники → Сотрудник**: ФИО, должность, логин, email, роль «Редактор», способ входа (домен или пароль).
2. **Доступы → Выдать доступ**: сотрудник → направление «Проектный офис» → «Редактирование».
3. Сотрудник входит и видит все проекты направления, включая будущие.

14.2 Сценарий A2. Увольнение

1. **Сотрудники** → переключатель «Активен» у сотрудника → **Отключить**: сотрудник сразу выходит со всех устройств.
2. В планах, где он исполнитель, назначьте другого исполнителя (карточка задачи или «Исполнители плана»).
3. Учётную запись не удаляйте — его комментарии и история останутся понятными.

14.3 Сценарий A3. Наблюдатель должен править план

Роль «Наблюдатель» ограничивает любой доступ просмотром. Смените роль на «Редактор» (в таблице сотрудников) и проверьте уровень доступа к проекту — «Редактирование».

14.4 Сценарий A4. Руководителю нужен обзор всех проектов направления

Доступы → Выдать доступ: руководитель → направление целиком → «Просмотр» (или «Редактирование»). Роль «Менеджер» даст ему право создавать проекты.

14.5 Сценарий A5. Удалённый план нужно вернуть

Корзина → Планы → **Восстановить**: план возвращается туда, откуда его удалили, — во вкладки или в архив проекта (тогда откройте проект → **Архив** → **Вернуть во вкладки**).

14.6 Сценарий A6. Сотрудник забыл пароль

Для входа по паролю системы: **Сотрудники** → карточка → **Новый пароль** → сообщите временный пароль, сотрудник сменит его в профиле. Для входа через домен пароль меняется средствами домена.

14.7 Сценарий A7. Переход на вход через домен

1. **Настройки → Вход через домен**: адрес, сервисная учётная запись, Base DN, фильтр, атрибуты.
2. **Проверить подключение**.
3. Режим **Сначала домен, затем пароль системы** — переходный: работают оба способа.
4. Когда все сотрудники вошли через домен, при необходимости переключите режим на **Только учётная запись домена** — локальные администраторы сохранят вход по паролю.

14.8 Сценарий A8. Кто удалил строку в плане?

Откройте проект → **История плана → Журнал изменений** и отфильтруйте по сотруднику или найдите запись «… удалена». Для общей картины по системе — **Реестр изменений** с фильтром по проекту.

14.9 Сценарий A9. Структура компании из «По Делу»

1. В «По Делу»: «Импорт и экспорт» → выгрузите структуру (JSON) и сотрудников (ZIP с фото).
2. В «Пульсе»: «Администрирование → Импорт и экспорт» → **Структура (JSON)** → файл → **Проверить** → **Применить**: появятся подразделения, типы и руководители (руководители, которых ещё нет в «Пульсе», будут назначены при загрузке сотрудников).
3. **Сотрудники** → тот же ZIP → **Проверить**: сотрудники сопоставляются по email (или логину); расхождения решите на карточках («Система» или «Файл») → **Применить**.
4. Проверьте «Структура компании» в главном меню.

14.10 Сценарий A10. Отдел продаж должен видеть все проекты направления «Коммерция»

1. «Доступы → Выдать доступ → Подразделениям» → отметьте «Продажи».
2. В середине — направление «Коммерция» целиком; уровень «Просмотр» → **Выдать доступ**.
3. Новые сотрудники отдела увидят проекты сразу после того, как им укажут подразделение.

14.11 Сценарий A11. Подключение Jira

1. Заведите в Jira сервисную учётную запись с правом просмотра нужных проектов; для Jira Server/DC 8.14+ — Personal Access Token.
2. «Администрирование → Интеграции» → адрес, способ входа, учётная запись, токен → **Проверить подключение** → **Сохранить**.
3. Если сервер ходит в интернет через прокси — задайте `HTTPS_PROXY` в `.env` (руководство по развёртыванию).
4. Сообщите сотрудникам: в карточке строки — ключ задачи, в плане — меню **J**.

15 Рекомендации по безопасности

- Держите не меньше двух активных администраторов; работайте под личными учётными записями.
- Выдавайте доступ к направлениям, а не к каждому проекту, — меньше правил, проще проверка.
- Для увольнения отключайте учётную запись; удаляйте только ошибочно созданные.
- Включите HTTPS (руководство по развёртыванию) — пароли и сессии не должны идти по сети открытым текстом.
- Регулярно смотрите **Доступы → Кто что видит** и **Реестр изменений**.

16 Частые вопросы

Сотрудник не видит проект. Проверьте **Кто что видит**: нет правила ни на проект, ни на его направление, или сотрудник отключён.

Сотрудник видит проект, но не может править. Роль «Наблюдатель» или уровень «Просмотр»; либо план в архиве.

Сотрудник домена не может войти. Проверить подключение в настройках; проверьте фильтр поиска и атрибут логина; отключённая учётная запись не входит даже при верном доменном пароле.

Где настройки графиков? У каждого плана свои — «Настройки графика» на экране проекта (руководство пользователя).